Informática: examen práctico

Segunda convocatoria. Curso 2024/2025

Nombre y apellidos:	
DNI:	
Fecha:	
Firma:	

Instrucciones

- Introduce los datos requeridos en la parte superior de esta página.
- Crea una carpeta en el escritorio, llamada **NumeroDNI**, para guardar los ejercicios y archivos generados en el examen. Cada ejercicio debe realizarse en un archivo de código independiente (**ejercicio1.py**, **ejercicio2.py** y **ejercicio3.py**).
- Asegúrate de que el entorno de Python (Visual Studio Code y la extensión de Python) funciona correctamente.
- Una vez realizados los pasos anteriores, espera a que el profesor corte la conexión a Internet antes de comenzar el examen.
- Al terminar el examen, crea una carpeta comprimida llamada **NumeroDNI.zip** que contenga todos los archivos de código (**ejercicio1.py**, **ejercicio2.py** y **ejercicio3.py**), así como los archivos de texto generados en el examen. A continuación, avisa al profesor para que restablezca la conexión a Internet y sube el archivo comprimido a la tarea habilitada para ello en el Campus Virtual.

Ejercicio 1: Calculadora de volúmenes

Escribe un programa en Python que permita calcular el volumen de cilindros y cubos. El programa debe:

1. Solicitar el tipo de figura tridimensional cuyo volumen se desea calcular (cilindro o cubo).
2. Pedir las dimensiones necesarias según la figura seleccionada:
   - Si es un cubo, pedir la longitud de la arista.
   - Si es un cilindro, pedir el radio de la base y la altura.
3. Verificar que los valores ingresados sean números positivos. Si no lo son, volver a solicitarlos hasta que el usuario introduzca valores válidos.
4. Calcular el volumen de la figura seleccionada utilizando las fórmulas correspondientes:
   - Cubo: volumen = arista^3
   - cilindro: volumen = $\pi \times \text{radio}^2 \times \text{altura}$
5. Mostrar el área calculada al usuario.
6. Si el usuario selecciona una opción no válida (ni cubo ni cilindro), el programa debe mostrar un mensaje de error y terminar.

Ejemplo de interacción con el programa:

```
Selecciona una figura geométrica (cubo, cilindro): cilindro

Introduce el radio: -2

Valor incorrecto. Introduce un número positivo: 5

Introduce la altura: 10

El área del rectángulo es: 785.3981633974483 (aproximadamente)
```

Ejercicio 2: Análisis de una frase

Considera que tienes la siguiente cadena de texto predefinida en tu programa:

```
frase = 'Python es un lenguaje de programación maravilloso'
```

Escribe un programa en Python que realice las siguientes acciones sobre esta frase:

1. Mostrar el número total de palabras en la frase.
2. Mostrar el número total de caracteres de la frase (sin contar espacios).
3. Mostrar la palabra más larga de la frase.
4. Mostrar la frase con todas las palabras en mayúsculas.
5. Mostrar la frase con todas las palabras en minúsculas.
6. Mostrar las palabras de la frase ordenadas alfabéticamente (como una lista).

Crea una función diferente para cada una de las acciones solicitadas.

Ejemplo de salida esperada:

```
Número total de palabras: 7

Número total de caracteres (sin espacios): 43

Palabra más larga: programación

Frase en mayúsculas: PYTHON ES UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN MARAVILLOSO

Frase en minúsculas: python es un lenguaje de programación maravilloso

Palabras ordenadas alfabéticamente: ['Python', 'de', 'es', 'lenguaje', 'maravilloso',
'programación', 'un']
```

Ejercicio 3: Manipulación de archivos de texto

Escribe un programa en Python que realice las siguientes tareas:

1. Crear un archivo llamado **numeros.txt** que contenga 10 números enteros generados al azar, uno por línea.
2. Leer el contenido del archivo **numeros.txt** y separar los números en dos grupos:
   - Números positivos.
   - Números negativos.
3. Guardar los números positivos en un archivo llamado **positivos.txt** y los números impares en un archivo llamado **negativos.txt**.

Requisitos adicionales:

- Los números generados deben estar en el rango de -100 a 100.
- Asegúrate de cerrar correctamente todos los archivos después de usarlos.
- Utiliza funciones para que el código quede más organizado.